

Introducció: raons angle suma i diferència

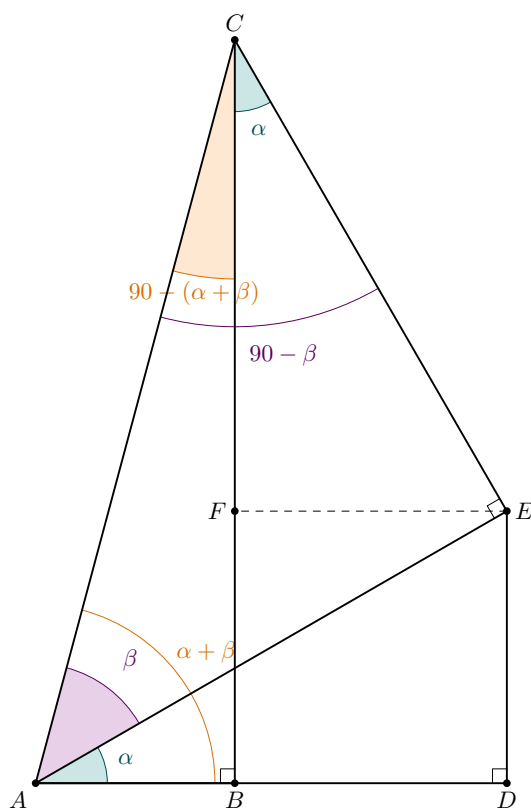
Ens interessa conèixer les fórmules del **sinus de la suma i de la diferència** perquè ens permeten calcular les raons trigonomètriques de molts angles a partir d'angles coneguts, com ara 30° , 45° i 60° .

Per exemple, angles com 15° o 75° es poden expressar com una diferència o una suma d'aquests angles:

$$15^\circ = 45^\circ - 30^\circ, \quad 75^\circ = 45^\circ + 30^\circ.$$

A més, aquestes fórmules són essencials perquè serveixen de base per deduir altres identitats trigonomètriques, com les de l'**angle doble** i l'**angle meitat**, que utilitzarem en la resolució d'equacions trigonomètriques i, més endavant, en continguts de càlcul com els límits, la derivació i la integració.

Raons trigonomètriques angle suma



$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

Demostració.

$$\begin{aligned} \sin(\alpha + \beta) &= \frac{BC}{AC} \quad \text{usant } BC = BF + FC \\ &= \frac{BF + FC}{AC} \quad \text{usant } BF = DE \\ &= \frac{DE}{AC} + \frac{FC}{AC} \quad \text{usant } \begin{cases} DE = AE \cdot \sin \alpha \\ FC = CE \cdot \cos \alpha \end{cases} \\ &= \frac{AE \cdot \sin \alpha}{AC} + \frac{CE \cdot \cos \alpha}{AC} \quad \text{usant } \begin{cases} \cos \beta = AE/AC \\ \sin \beta = CE/AC \end{cases} \\ &= \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta \quad \square \end{aligned}$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

Demostració.

$$\begin{aligned} \cos(\alpha + \beta) &= \frac{AB}{AC} \quad \text{usant } AB = AD - BD, \\ &= \frac{AD - BD}{AC} \quad \text{usant } BD = FE, \\ &= \frac{AD}{AC} - \frac{FE}{AC} \quad \text{usant } \begin{cases} AD = AE \cdot \cos \alpha \\ FE = CE \cdot \sin \alpha \end{cases} \\ &= \frac{AE \cdot \cos \alpha}{AC} - \frac{CE \cdot \sin \alpha}{AC} \quad \text{usant } \begin{cases} \cos \beta = AE/AC \\ \sin \beta = CE/AC \end{cases} \\ &= \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta \quad \square \end{aligned}$$

Practica!

Calcula el $\sin 105^\circ$, $\cos 105^\circ$ i $\tan 105^\circ$.

Afegit: Tangent de l'angle suma.

Podem deduir la **fórmula de la tangent de la suma d'angles** a partir de la relació

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

Tot i que no és tan habitual com les fórmules del sinus i el cosinus, és una identitat molt útil en la resolució d'equacions trigonomètriques.

Fórmula

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta}$$

Demostració

$$\begin{aligned}\tan(\alpha + \beta) &= \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} \\ &= \frac{\sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta}{\cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta} \quad \text{dividint numerador i denominador per } \cos \alpha \cdot \cos \beta \\ &= \frac{\frac{\sin \alpha \cdot \cos \beta}{\cos \alpha \cdot \cos \beta} + \frac{\cos \alpha \cdot \sin \beta}{\cos \alpha \cdot \cos \beta}}{\frac{\cos \alpha \cdot \cos \beta}{\cos \alpha \cdot \cos \beta} - \frac{\sin \alpha \cdot \sin \beta}{\cos \alpha \cdot \cos \beta}} \\ &= \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta} \quad \square\end{aligned}$$

Raons trigonomètriques de l'angle diferència

Utilitzarem les fórmules de l'angle suma, juntament amb les següents propietats:

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha \quad \cos(-\alpha) = \cos \alpha \quad \tan(-\alpha) = -\tan \alpha$$

Que es deriven fàcilment fent ullada a la circumferència goniomètrica. Així doncs:

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

Demostració.

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin(\alpha + (-\beta)) = \sin \alpha \cdot \cos(-\beta) + \cos \alpha \cdot \sin(-\beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta \quad \square$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

Demostració.

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha + (-\beta)) = \cos \alpha \cdot \cos(-\beta) - \sin \alpha \cdot \sin(-\beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta \quad \square$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \cdot \tan \beta}$$

Demostració.

$$\tan(\alpha - \beta) = \tan(\alpha + (-\beta)) = \frac{\tan \alpha + \tan(-\beta)}{1 - \tan \alpha \cdot \tan(-\beta)} = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \cdot \tan \beta} \quad \square$$

Practica!

Calcula el $\sin 15^\circ$, $\cos 15^\circ$ i $\tan 15^\circ$.

Raons trigonomètriques de l'angle doble

En aquest bloc, m'agradaria que fóssiu capaçs d'obtenir vosaltres mateixos/es les fórmules per l'angle doble.

Exercici

Usant les fórmules de l'**angle suma**, dedueix les raons trigonomètriques de $\sin(2\alpha)$, $\cos(2\alpha)$ i $\tan(2\alpha)$ en termes de les raons de l'angle α .

$$\sin(2\alpha) =$$

$$\cos(2\alpha) =$$

$$\tan(2\alpha) =$$

Aplicació en equacions trigonomètriques

Exercici

Utilitza les fórmules de l'**angle suma**, l'**angle diferència** i l'**angle doble** per resoldre les següents equacions trigonomètriques:

(a) $\sin(x) \cdot \cos(\pi/6) + \cos(x) \cdot \sin(\pi/6) = 1$

(b) $\cos x \cdot \cos(\pi/3) + \sin x \cdot \sin(\pi/3) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

(c) $\cos^2 x - \sin^2 x = \frac{1}{2}$

(d) $8 \cdot \sin x \cdot \cos x = 2\sqrt{3}$